EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

Efecto de la regionalización del forzamiento meteorológico en la evapotranspiración real estimada con METRIC y MODIS en la provincia de Cauquenes, Chile

Guillermo S. Fuentes-Jaque[1,2]

[1]Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental (ICTA Ltda.), Chile; [2]EARTH Lab (Environmental Analysis, Remote Se

ORCID 0000-0002-7864-4899 · gfuentesj@correo

3rd International Workshop CEDES 2027 — Economics and Sustainability

Universidad San Sebastián, Valdivia, 21–22 de enero de 2027

Resumen

La evapotranspiración real (ET_a) estimada con modelos de balance de energía como METRIC suele forzarse con una sola estación meteorológica, supuesto débil en territorios heterogéneos. Se evaluó si regionalizar ese forzamiento con regresión geográficamente ponderada (GWR) modifica la ET_a frente a una estación representativa (C1), una regresión global y la interpolación por distancia inversa (IDW). Se usó EarthFlux, un paquete de R de código abierto, con una escena MODIS de la provincia de Cauquenes (Chile, 15-02-2019), 63 estaciones públicas y validación cruzada espacial anidada en 90 días. GWR superó a C1 y a la regresión global, pero no a IDW: el RMSE de la temperatura del aire fue 2,70, 2,46, 2,40 y 2,32 °C, respectivamente. GWR requirió más estaciones, extrapoló temperaturas fuera del rango observado en el 8,9 % de las celdas y no fue factible para el viento. En METRIC, con las mismas anclas, GWR redujo la ET_a media en -19,8 % respecto de C1. La calibración interna absorbió el efecto sobre el balance instantáneo (ET_rF: -0,7 %), y la diferencia entró por la ET_r diaria. Ese efecto superó 4,3 veces la incertidumbre por calibración y 12,8 veces la debida al ruido MODIS. Sin mediciones independientes de flujos, la exactitud de ET_a no pudo evaluarse. El forzamiento meteorológico es una fuente de incertidumbre de primer orden que debe declararse en toda estimación de ET_a usada para gestionar el agua; la mayor complejidad de GWR no garantizó mayor exactitud.

Palabras clave: evapotranspiración real; METRIC; MODIS; regresión geográficamente ponderada; validación cruzada espacial; software científico abierto; Chile central.

1. Introducción

La evapotranspiración real (ET_a) es la componente del ciclo hidrológico que devuelve a la atmósfera la mayor parte de la precipitación continental y, en términos energéticos, el flujo de calor latente que cierra el balance de energía de la superficie terrestre (Fisher et al. 2017). En cuencas agrícolas y forestales es, además, la medida física del uso consuntivo del agua: la fracción que no retorna a cauces ni acuíferos. En Chile central, la megasequía iniciada en 2010 (Garreaud et al. 2017; Garreaud et al. 2020) y la reforma del Código de Aguas de 2022 (Ministerio de Obras Públicas 2022) han desplazado la discusión pública desde el agua asignada hacia el agua efectivamente consumida. Un mapa de ET_a es, por ello, un insumo para balances hídricos de cuenca, la fiscalización del uso consuntivo, la evaluación de programas de riego y la valoración de servicios ecosistémicos de regulación hídrica. La utilidad de ese insumo depende, sin embargo, de que su incertidumbre sea conocida.

Los modelos de balance de energía superficial alimentados por observaciones de la Tierra estiman $\mathrm{ET_a}$ como residuo del balance $R_n = G + H + LE$ (Kalma et al. 2008). SEBAL (Bastiaanssen et al. 1998a; Bastiaanssen et al. 1998b) y su derivado METRIC (Allen et al. 2007b; Allen et al. 2007a) evitan la medición directa del gradiente de temperatura aire–superficie mediante una calibración interna: en dos píxeles ancla, uno frío y bien regado y otro caliente y seco, se imponen condiciones de borde que fijan una relación lineal entre ese gradiente y la temperatura superficial. METRIC ancla además la calibración a la evapotranspiración de referencia de alfalfa ($\mathrm{ET_r}$) y extrapola al día mediante la fracción $\mathrm{ET_rF} = ET_{inst}/\mathrm{ET_r}$ (Allen et al. 2007b; Allen et al. 2011). En la mayoría de las aplicaciones operativas, el forzamiento meteorológico —temperatura y humedad del aire, viento y $\mathrm{ET_r}$— proviene de una única estación considerada representativa de toda la escena.

Ese supuesto es débil en territorios heterogéneos. El forzamiento entra en METRIC por al menos cinco vías: la radiación de onda larga incidente (temperatura del aire), la transmisividad atmosférica (presión de vapor), el viento a la altura de mezcla (velocidad del viento), la condición del ancla fría ($\mathrm{ET_r}$ instantánea) y la extrapolación diaria ($\mathrm{ET_r}$ de 24 h). Parte de los sesgos se absorbe en la calibración interna, de modo que su efecto sobre $\mathrm{ET_a}$ no es evidente *a priori* (Long et al. 2011; Long y Singh 2013). La regresión geográficamente ponderada (GWR) permite representar variables meteorológicas como superficies cuya relación con predictores como la elevación varía en el espacio (Brunsdon et al. 1996; Fotheringham et al. 2002), pero su ventaja frente a interpoladores más simples no está garantizada: depende de la densidad de la red, de la heterogeneidad del fenómeno y de la estabilidad de los coeficientes locales (Wheeler y Tiefelsdorf 2005; Li y Heap 2014). Una mejor interpolación de la temperatura del aire tampoco implica, por sí sola, una mejor $\mathrm{ET_a}$, porque la calibración interna de METRIC puede compensar o amplificar las diferencias.

El software disponible no facilita contrastar esas preguntas. El paquete de R `water` (Olmedo et al. 2016) implementa METRIC para Landsat con una estación meteorológica; otras implementaciones son cerradas o están acopladas a un sensor y a un forzamiento fijo. EarthFlux (Fuentes-Jaque 2026) es un paquete de R de código abierto que implementa la cadena METRIC como funciones independientes del sensor, con forzamiento meteorológico intercambiable —estación representativa, regresión global, IDW o GWR— bajo una interfaz común, validación cruzada espacial y diagnósticos explícitos en lugar de correcciones silenciosas.

Este trabajo usa EarthFlux para responder la pregunta: *¿en qué medida la representación espacial de las condiciones meteorológicas mediante GWR modifica la* $\mathrm{ET_a}$ *estimada con METRIC y MODIS, en comparación con configuraciones meteorológicas convencionales?* Se contrastan cuatro hipótesis: (H1) los métodos de regionalización producen diferencias espaciales identificables en las variables meteorológicas de METRIC; (H2) esas diferencias se propagan de manera no uniforme hacia los componentes del balance y la $\mathrm{ET_a}$; (H3) la utilidad de GWR depende de la densidad de estaciones, la heterogeneidad espacial y la configuración del modelo; y (H4) una mayor complejidad metodológica no garantiza mayor exactitud. Se distinguen expresamente cuatro niveles de evidencia que suelen confundirse: la verificación de la implementación de las ecuaciones, las pruebas de software, la validación de las variables meteorológicas regionalizadas y la validación empírica de $\mathrm{ET_a}$. Las contribuciones son: (i) una implementación verificable y reproducible de METRIC con forzamiento espacial; (ii) una evaluación fuera de muestra, con validación cruzada espacial anidada, de la regionalización de las variables de METRIC en la región del Maule; (iii) la cuantificación de cómo esas diferencias se propagan a R_n, G, H, LE y $\mathrm{ET_a}$ en una escena real, separando el efecto de cada vía de entrada; y (iv) la comparación de ese efecto con la incertidumbre de la calibración y de los insumos satelitales.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Balance de energía superficial y METRIC

En el instante del paso del satélite, el balance de energía de la superficie se escribe

$$R_n = G + H + LE \quad \Longrightarrow \quad LE = R_n - G - H, \tag{1}$$

con todos los flujos en $\mathrm{W/m^2}$. La radiación neta es

$$R_n = (1-\alpha)\, R_{s\downarrow} + R_{L\downarrow} - R_{L\uparrow} - (1-\varepsilon_0)\, R_{L\downarrow}, \tag{2}$$

donde α es el albedo de banda ancha, $R_{L\uparrow} = \varepsilon_0 \sigma T_s^4$ la radiación emitida por la superficie (MODIS provee T_s y permite estimar ε_0) y $R_{L\downarrow} = \varepsilon_a \sigma T_a^4$ la radiación de onda larga incidente, con $\varepsilon_a = 0{,}85(-\ln \tau_{sw})^{0{,}09}$ (Waters et al. 2002). La transmisividad de onda corta τ_{sw} depende de la presión atmosférica y del agua precipitable (calculada a partir de la presión de vapor e_a) en la forma particionada de Allen (ASCE-EWRI 2005). En EarthFlux, T_a y e_a son, por tanto, las primeras dos vías de entrada del forzamiento meteorológico.

El flujo de calor sensible se expresa como

$$H = \rho_a c_p \frac{dT}{r_{ah}}, \qquad dT = a + b\, T_{s,datum}, \tag{3}$$

con r_{ah} la resistencia aerodinámica al transporte de calor entre 0,1 m y 2 m sobre el plano de desplazamiento, que depende de la velocidad de fricción u_* y, a través de ella, del viento extrapolado logarítmicamente a una altura de mezcla de 200 m (u_{200}; tercera vía de entrada). Los coeficientes a y b se obtienen imponiendo en el ancla caliente $H = R_n - G - LE_{hot}$ con $LE_{hot} = 0$ y en el ancla fría $LE_{cold} = 1{,}05\,\lambda\,\mathrm{ET_r}$ (cuarta vía de entrada: $\mathrm{ET_r}$ instantánea en el ancla fría), iterando la corrección de estabilidad de Monin–Obukhov hasta la convergencia (Allen et al. 2007b; Waters et al. 2002). Con LE como residuo, la evapotranspiración instantánea es $ET_{inst} = 3600\, LE/(\lambda \rho_w)$ y la diaria

$$\mathrm{ET_a} = \mathrm{ET_rF} \cdot \mathrm{ET_r}^{24}, \qquad \mathrm{ET_rF} = \frac{ET_{inst}}{\mathrm{ET_r}}, \tag{4}$$

que introduce la quinta vía de entrada, la $\mathrm{ET_r}$ de 24 h. La calibración interna transforma un sesgo uniforme de T_a o de u en un cambio de a y b; un sesgo que *varía* en el espacio, en cambio, no puede absorberse con dos parámetros. Esa asimetría motiva el diseño de sustitución de una variable por vez (sección 4.2).

2.2. Regionalización de variables meteorológicas

Sean y_i las observaciones de una variable en n estaciones con coordenadas $\mathbf{u}_i$ y covariables $\mathbf{x}_i$ (elevación y distancia a la costa). Se comparan tres familias:

- **C1, estación representativa**: $\hat{y}(\mathbf{u}) = y_r$, constante en el dominio; con la variante **C1-lap**, que corrige la temperatura por un gradiente vertical fijo ($\Gamma = 6{,}5\,\mathrm{K/km}$).
- **C2, métodos convencionales**: regresión lineal global por mínimos cuadrados, $\hat{y} = \mathbf{x}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}}$ (**C2-OLS**); e interpolación por distancia inversa $\hat{y}(\mathbf{u}) = \sum_i w_i y_i / \sum_i w_i$, $w_i = d_i^{-p}$ (**C2-IDW**).
- **C3, GWR**: $\hat{y}(\mathbf{u}) = \mathbf{x}^\top \hat{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{u})$ con $\hat{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{u}) = (\mathbf{X}^\top \mathbf{W}(\mathbf{u}) \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{W}(\mathbf{u}) \mathbf{y}$, donde $\mathbf{W}$ contiene pesos de un núcleo bicuadrado con ancho de banda adaptativo (k vecinos) seleccionado por AICc (Brunsdon et al. 1996; Fotheringham et al. 2002; Gollini et al. 2015).

GWR reduce a la regresión global cuando el ancho de banda tiende a infinito. Su flexibilidad tiene costos conocidos: varianza elevada de los coeficientes locales con pocas estaciones, colinealidad local (Wheeler y Tiefelsdorf 2005) y extrapolación fuera del rango de las covariables. La pregunta de si GWR *regionaliza mejor* se responde fuera de muestra, con validación cruzada espacial que vuelva a seleccionar el ancho de banda dentro de cada conjunto de entrenamiento (Roberts et al. 2017; Valavi et al. 2019); es distinta de la pregunta de si produce *mejor* $\mathrm{ET_a}$.

3. Materiales y datos

3.1. Área de estudio

El área de estudio es la provincia de Cauquenes (región del Maule, Chile; 35,5°–36,3° S, 71,5°–73,3° O), que comprende la Cordillera de la Costa y el secano interior entre el océano Pacífico y el valle central (figura 1). Su elevación en la grilla MODIS varía entre 0 m y 863 m. El uso del suelo combina plantaciones forestales, matorral y pradera de secano, viñedos de secano y cultivos de riego en los valles. En febrero, al final del verano seco mediterráneo, la superficie presenta un contraste marcado entre vegetación con acceso a agua y laderas secas, condición favorable para la calibración interna de METRIC.

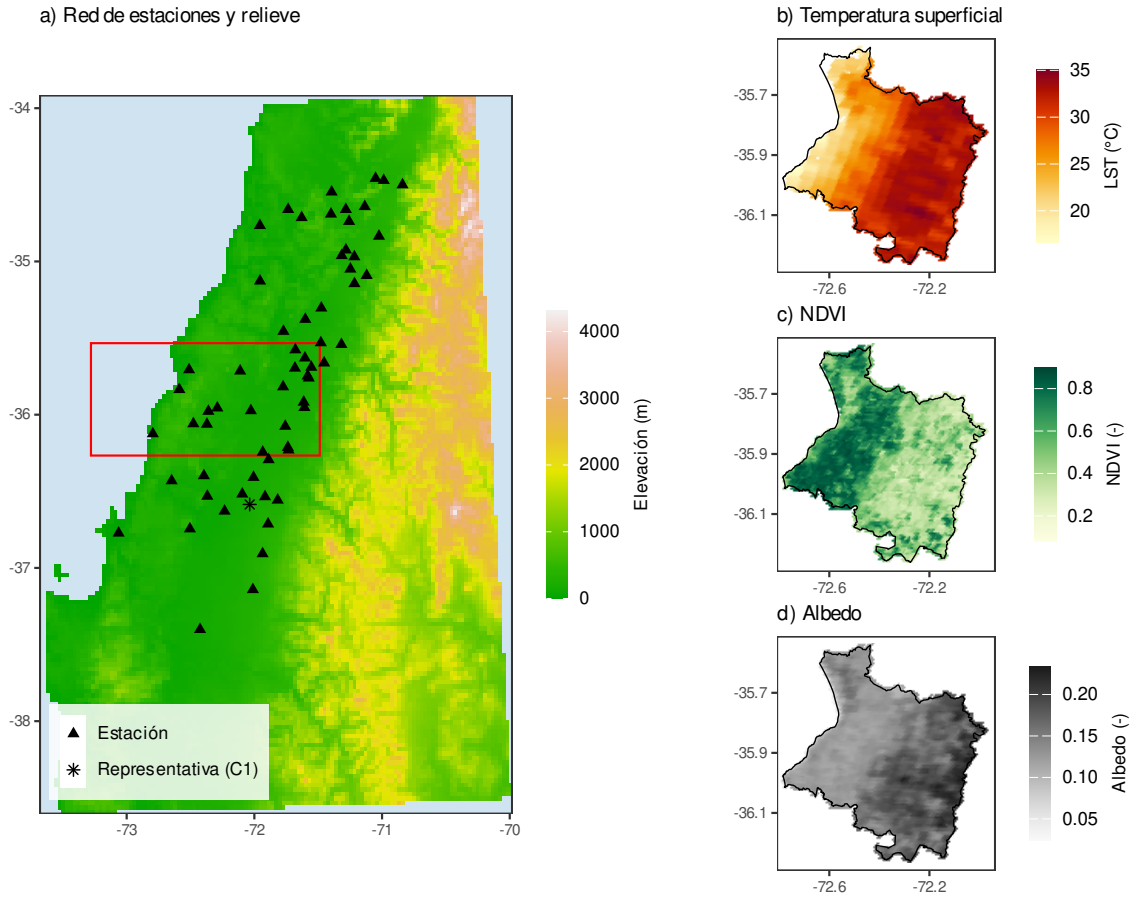


Figura 1: (a) Red de estaciones meteorológicas sobre el relieve (Copernicus GLO-90); el rectángulo rojo es la extensión de la escena y el asterisco la estación representativa de C1. (b–d) Temperatura superficial, NDVI y albedo MODIS del 15-02-2019 en la provincia de Cauquenes. Coordenadas geográficas (WGS 84) solo para visualización.

3.2. Observaciones satelitales

Se usa la escena de ejemplo `cauquenes_modis` de EarthFlux: el estado de superficie MODIS colección 6.1 del 15 de febrero de 2019 (paso de Terra cerca de las 14:08 UTC; nubosidad del mosaico h12v12 de 3 %). Integra la temperatura superficial diurna y las emisividades de las bandas 31–32 de MOD11A1 (Wan et al. 2021; Wan 2014), el albedo de cielo blanco de MCD43A3 (Schaaf y Wang 2021; Schaaf et al. 2002), el NDVI de MOD13A2 (Didan 2021) y el LAI de MCD15A2H (Myneni et al. 2021), en la grilla sinusoidal de $\approx 926{,}6$ m. La escena contiene 3.779 celdas dentro de la provincia, 3.653 de ellas con todas las variables válidas. La procedencia de cada gránulo, la máscara de calidad y las palabras de *flags* se documentan en el paquete. La elevación proviene del modelo Copernicus GLO-90, promediado a cada celda.

3.3. Observaciones meteorológicas

Se usaron 63 estaciones con observaciones horarias entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 dentro del rectángulo 34°–38,5° S, 70,3°–73,6° O (figura 1): 5 de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 21 de la red del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y 35 de la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), todas obtenidas del portal público SACLIM de la DMC, más 2 estaciones de aeropuerto de la base NOAA ISD no repetidas en la DMC. Todas registran temperatura y humedad del aire (punto de rocío o humedad relativa, de la que se obtiene la presión de vapor con FAO-56); solo 7 miden viento, a 10 m. El portal publica la radiación global como máximo horario de lecturas instantáneas, no como media, por lo que no se usa como forzamiento (D-04). Los valores a HH:00 UTC se tratan como puntuales. Las alturas de los sensores de temperatura se asumieron en 2 m.

Todas las estaciones se procesan con la tabla estándar y el control de calidad de EarthFlux (`ef_station_table()`, `ef_station_qc()`), que marca y nunca elimina en silencio. Las covariables de regionalización son la elevación media de 1 km (Copernicus GLO-90) y la distancia a la costa (Natural Earth 1:10 m), en una grilla UTM 18S de 1 km. No se usan covariables derivadas de la superficie (LST, NDVI) para evitar la circularidad entre la temperatura del aire regionalizada y la temperatura superficial que gobierna la calibración de dT (decisión D-11).

3.4. Referencias de validación

Se buscaron mediciones independientes de $\mathrm{ET_a}$ o de flujo de calor latente (covarianza de torbellinos, lisímetros) para la región y la fecha. La red AmeriFlux registra cinco sitios en Chile, todos fuera del área (Chiloé, Alerce Costero, Fray Jorge, Omora). Las torres de covarianza de torbellinos operadas en viñedos y huertos de Talca y Ñuble (Carrasco-Benavides et al. 2014; Ortega-Farías et al. 2010) no tienen datos públicos para febrero de 2019, y el único conjunto abierto cercano encontrado (huertos de avellano en Ñuble, Zenodo) contiene salidas de un modelo y no mediciones. Por lo tanto, **este estudio no dispone de referencias independientes para validar la exactitud absoluta de** $\mathrm{ET_a}$. La validación se limita a las variables meteorológicas, para las que sí existen observaciones independientes (validación cruzada espacial, sección 4.2). Los reanálisis no se usan como verdad observacional.

4. Metodología

4.1. Arquitectura de EarthFlux y niveles de evidencia

EarthFlux (versión 0.1.0.9000, commit `467fcbf`) organiza la física de METRIC en funciones vectorizadas e independientes del sensor (radiación, G, rugosidad, anclas, calibración de H, LE,

ET), un módulo de forzamiento meteorológico (tabla de estaciones, control de calidad, ET de referencia FAO-56 y ASCE-EWRI) y un módulo de regionalización con interfaz común para C1, C2 y C3 (`ef_regionalize()`, `ef_regionalize_cv()`) y núcleo GWR propio verificado contra GWmodel (Gollini et al. 2015). Toda elección científica sin fuente única carece de valor por defecto y queda registrada en la procedencia; los valores físicamente anómalos se marcan con *flags* y no se truncan. El estudio se ejecuta exclusivamente con la API pública del paquete, en un directorio separado de su código (`research/cedes2027/`).

Se distinguen cuatro niveles de evidencia (tabla 2): (1) *verificación de ecuaciones*: contraste, término a término, de cada formulación con su fuente primaria; (2) *pruebas de software*: pruebas unitarias, de invariantes y de integración ejecutadas en cada `R CMD check`; (3) *validación meteorológica*: error fuera de muestra de las variables regionalizadas frente a estaciones no usadas en el ajuste; y (4) *validación de* $\mathrm{ET_a}$: comparación con mediciones independientes de flujos, no disponible en este estudio.

4.2. Diseño experimental

El estudio comprende tres experimentos (figura 2).

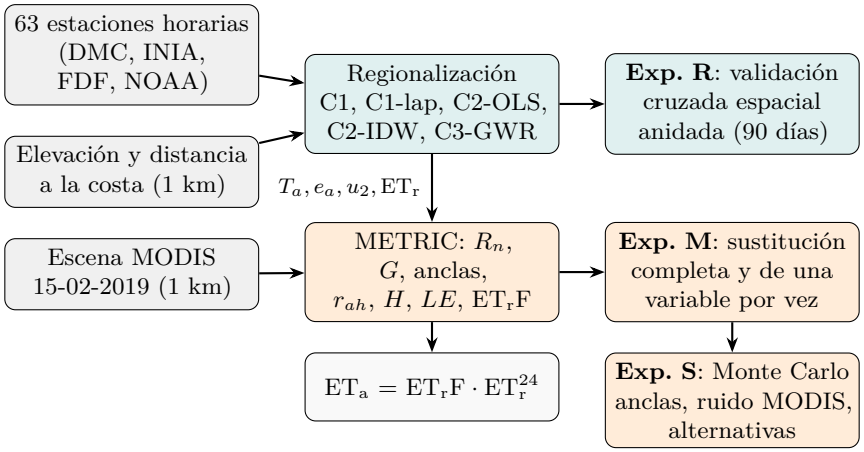


Figura 2: Diseño del estudio. Los tres experimentos comparten estaciones, covariables, escena, ecuaciones y criterios de calibración; solo cambia la representación espacial del forzamiento meteorológico.

Experimento R: regionalización meteorológica. Para cada hora de paso (14:00 UTC) de los 90 días entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, y para la temperatura del aire, la presión de vapor y la velocidad del viento a 2 m (convertida desde la altura del anemómetro con el perfil logarítmico de FAO-56), se evaluaron C1, C1-lap (solo temperatura), C2-OLS, C2-IDW y C3-GWR mediante validación cruzada por bloques espaciales de 50 km (17 pliegues). El ancho de banda de GWR (núcleo bicuadrado, k adaptativo, AICc) y la potencia de IDW ($p \in \{1, 2, 3\}$, LOOCV) se vuelven a seleccionar dentro de cada conjunto de entrenamiento (validación anidada), de modo que ninguna estación de evaluación interviene en la selección. La estación representativa de C1 se eligió con una regla fijada antes de ver los errores (D-02): la estación completa más cercana al centroide de la provincia. Las métricas son RMSE, MAE, sesgo (predicho − observado) y correlación de Pearson; sus intervalos de confianza del 95 % se obtuvieron por *bootstrap* de bloques que remuestrea días completos ($B = 2000$), lo que conserva junta la dependencia espacial de los errores de un mismo instante. La comparación con GWR se hizo de forma pareada sobre las mismas predicciones fuera de muestra (diferencia media de errores cuadráticos, ΔSE).

Experimento M: propagación en METRIC. Para el día de la escena se regionalizaron las 24 horas locales (UTC−3) de las tres variables con cada configuración, con las mismas estaciones, control de calidad, covariables y horas; los vacíos horarios de hasta 6 h se rellenaron por interpolación temporal y se contaron (D-09). Los campos se proyectaron a la grilla MODIS. La $\mathrm{ET_r}$ horaria de alfalfa (ASCE-EWRI) se calculó por píxel a partir de los campos regionalizados y de la radiación de onda corta modelada, igual para todas las configuraciones (D-04); ${\mathrm{ET_r}}^{24}$ es la suma de las 24 horas. METRIC se ejecutó con idénticas ecuaciones, máscaras, insumos MODIS, criterios de anclas y condiciones de borde (tabla 1). Las anclas se seleccionan solo con variables de superficie (D-08) dentro de las celdas con todos los insumos válidos; si el forzamiento es válido en toda la escena, las anclas son las mismas celdas en todas las corridas (se verificó corrida por corrida), de modo que los cambios de calibración se deben exclusivamente al forzamiento evaluado en esas celdas. Se realizaron dos tipos de corrida: (a) *sustitución completa*, con cada configuración; y (b) *sustitución de una variable por vez*, partiendo de C1 y reemplazando una sola entrada (T_a, e_a, u_2, $\mathrm{ET_r}$ instantánea o ${\mathrm{ET_r}}^{24}$) por su campo C3-GWR. La comparación usa C1 como línea base porque representa la práctica convencional, no porque se suponga correcta.

Tabla 1: Opciones de METRIC comunes a todas las configuraciones (decisiones del estudio; ver `docs/decisions.md`).

Componente	Elección	Estado / decisión
Onda corta incidente	Transmisividad particionada de Allen ($K_t = 1$), terreno plano	CANDIDATA
Flujo de calor del suelo	Bastiaanssen (G/R_n en función de T_s, α, NDVI)	VERIFICADA; D-05
Rugosidad	$z_{om} = 0{,}018\,\mathrm{LAI}$, mínimo 0,005 m	D-06
Viento a la altura de mezcla	Perfil logarítmico desde 2 m, z_{om} de la estación 0,015 m, $z_b = 200$ m	VERIFICADA
Estabilidad	Monin–Obukhov iterativa; ψ_m estable a 2 m; tolerancia 0,01; máx. 20 iteraciones	VERIFICADA; P0-10
Anclas	Frías: NDVI $\geq P_{95}$ y 20 % más frío; calientes: NDVI $\leq P_{10}$ y 20 % más cálido; mediana	CANDIDATA; D-08
Condiciones de borde	$\mathrm{ET_rF}_{cold} = 1{,}05$; $LE_{hot} = 0$	D-07
Corrección de T_s	$\Gamma = 6{,}5$ K/km a la elevación mediana	VERIFICADA (forma)
Calor latente de vaporización	Constante, 2,45 MJ/kg	P0-7
ET de referencia	Alfalfa, ASCE-EWRI horaria; $\mathrm{ET_r^{24}}$ = suma de 24 horas	VERIFICADA; D-04

Experimento S: sensibilidad y robustez. Con los forzamientos C1 y C3-GWR (o la mejor alternativa espacial factible) se realizaron 200 réplicas Monte Carlo de (S-A) los criterios de anclas y las condiciones de borde (percentil de NDVI frío $\sim U(0{,}90; 0{,}98)$, caliente $\sim U(0{,}05; 0{,}20)$, fracciones seleccionadas $\sim U(0{,}1; 0{,}3)$, $\mathrm{ET_rF}_{cold} \sim U(1{,}00; 1{,}10)$) y de (S-B) los insumos MODIS (LST con ruido $N(0, 1\,\mathrm{K})$ por píxel más un sesgo de escena $N(0, 0{,}5\,\mathrm{K})$, coherente con la exactitud de MOD11 (Wan 2014); albedo con error relativo $N(0; 0{,}05)$), además de (S-C) alternativas estructurales deterministas (G de Bastiaanssen frente a Tasumi, piso de rugosidad, agregación de anclas). En S-A y S-B, la misma perturbación se aplica a ambos forzamientos, lo que permite estimar el efecto del forzamiento de forma pareada y compararlo con la dispersión inducida por las otras fuentes. Con 200 réplicas, el error estándar Monte Carlo de una media es la desviación estándar dividida por $\sqrt{200}$, suficiente para las diferencias de interés.

4.3. Reproducibilidad

Los scripts del estudio (`research/cedes2027/scripts/`) descargan los datos de fuentes públicas, registran sumas de verificación, fijan la semilla (20270121) y generan cada tabla, figura y cifra del texto. Las cifras de este manuscrito se insertan desde un archivo de macros generado a partir de las tablas de resultados, y cada una está trazada a su archivo y procedimiento en el registro de afirmaciones cuantitativas del material suplementario.

5. Resultados

5.1. Verificación de componentes

La tabla 2 resume el estado de los componentes de la cadena usada. De las 49 formulaciones del núcleo contrastadas por el paquete con el manual de los autores del método (Waters et al. 2002), 31 están verificadas palabra por palabra, 3 corroboradas y 9 siguen como candidatas; el contraste detectó 7 discrepancias, 2 de ellas corregidas en el código. En este entorno de ejecución (R 4.3.3, terra 1.7-65) se ejecutaron 614 bloques de pruebas con 4.473 expectativas: 588 bloques aprobados, 0 fallos, 9 omitidos por requerir dependencias opcionales y 17 con error, todos en la lectura de archivos HDF de MODIS por una incompatibilidad con la versión local de terra; esa lectura no se usa en el estudio, que parte de la escena ya preprocesada. Las pruebas de la cadena METRIC verifican el cierre de energía en las anclas ($H = H_{target}$ con tolerancia relativa 10^{-10}), $LE = R_n - G - H$ en cada píxel y la reproducción de las condiciones de borde de $\mathrm{ET_rF}$; el núcleo GWR coincide con GWmodel hasta 10^{-10}. Dos componentes centrales de este estudio siguen como candidatos: la transmisividad particionada de Allen y los criterios de selección de anclas.

5.2. Regionalización meteorológica

La regla D-02 seleccionó como estación representativa *General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad.*, a 80 km del centroide de la provincia: la estación más cercana con registros completos de temperatura, humedad y viento. La validación cruzada espacial (17 pliegues, 90 días, 51.705predicciones fuera de muestra) entregó los errores de la tabla 3 y la figura 3.

Para la temperatura del aire, todas las alternativas espaciales superaron a la estación representativa (RMSE C1 = 2,70 °C, IC 95 % [2,57; 2,84]). La corrección por gradiente vertical no mejoró a C1 (C1-lap: 2,77 °C), lo que indica que la diferencia entre la estación y el resto del territorio no es principalmente altitudinal. GWR (2,40 °C [2,29; 2,51]) superó a C1 y a la regresión global (2,46 °C); en la comparación pareada, su error cuadrático fue menor que el de C1 en -1,491 $°C^2$ en promedio (IC [-2,022; -1,023]) y que el de C2-OLS en -0,302 $°C^2$ ([-0,526; -0,096]). Sin embargo, el método de menor error fue IDW (2,32 °C [2,22; 2,42]): la diferencia pareada GWR−IDW fue positiva, 0,366 $°C^2$ (IC [0,187; 0,554]), y GWR tuvo menor error absoluto que IDW solo en el 51 % de las predicciones. El patrón se repite para la presión de vapor: IDW (0,169 kPa) < GWR (0,174 kPa) < OLS (0,188 kPa) < C1 (0,209 kPa), con la diferencia GWR−IDW también positiva ([0,0011; 0,0025] kPa^2). Los sesgos medios fueron pequeños para todos los métodos espaciales ($|\text{sesgo}| \leq 0{,}05$ °C).

Los residuos de C1 y de la regresión global conservaron dependencia espacial (I de Moran mediano 0,14 y 0,13 para la temperatura, significativo en el 74 % y 70 % de los instantes), mientras que IDW y GWR la eliminaron casi por completo (1 % y 13 % de instantes significativos). La densidad de la red condicionó a GWR más que a IDW (figura 4): con 16 estaciones (25 %) el RMSE de la temperatura fue 2,61 °C con GWR y 2,39 °C con IDW, frente a 2,39 y 2,30 °C con la red completa.

Tabla 2: Componentes de la cadena METRIC usada, estado de verificación y pruebas (fuente: `config/verification_map.csv` y `dev/VERIFICATION.md` del paquete).

Componente	Funciones	Estado	Fuente	Pruebas
Radiación neta	`ef_net_radiation()`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ec. 2	63
Onda corta incidente, terreno plano	`ef_rs_in(method = modelled)`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ec. 12	67
Transmisividad particionada (Allen)	`ef_tau_sw(method = allen)`	CANDIDATA	ASCE-EWRI (2005), forma de Allen (1996)	67
Emisividad atmosférica	`ef_atm_emissivity()`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ec. 22	67
Onda larga incidente y emitida	`ef_rl_in()`, `ef_rl_out()`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ecs. 20-23	67
Flujo de calor del suelo (Bastiaanssen)	`ef_g(method = bastiaanssen)`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ec. 24	39
Flujo de calor del suelo (Tasumi)	`ef_g(method = tasumi)`	CANDIDATA	Tasumi (2003)	39
Rugosidad por LAI	`ef_zom(method = lai)`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ec. 31a	15
Viento a altura de mezcla y u*	`ef_blending_wind()`, `ef_ustar()`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ecs. 27, 29, 30	15
Resistencia aerodinámica y estabilidad	`ef_rah()`, `psi_m`, `psi_h`, `L`	VERIFICADA (SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ecs. 26, 34-41	39
Calibración dT y calor sensible	`ef_calibrate_h()`, `ef_dt_coef()`, `ef_sensible_heat()`	VERIFICADA (forma); procedimiento P0-10	Waters et al. (2002), Ecs. 25, 32, 33	30
Condiciones de borde de las anclas	`ef_anchor_conditions()`	VERIFICADA (forma)	Waters et al. (2002), p. 30-31	9
Criterios de selección de anclas	`ef_select_anchors()`, `ef_anchor_criteria()`	CANDIDATA	Waters et al. (2002), ap. 7	28
Calor latente, ET instantánea, ETrF y ETa diaria	`ef_latent_heat()`, `ef_et_inst()`, `ef_etrf()`, `ef_et_daily()`	VERIFICADA (FAO-56; SEBAL-Idaho 2002)	Waters et al. (2002), Ecs. 1, 42-44	44
ET de referencia ASCE-EWRI horaria	`ef_ref_et()`, `ef_ref_net_radiation()`, `ef_ref_soil_heat_flux()`	VERIFICADA (ecuaciones y constantes)	ASCE-EWRI (2005)	58
Regionalización C1/C2/C3 y núcleo GWR	`ef_regionalize()`, `ef_regionalize_cv()`, `ef_gwr_*()`	CANDIDATA (corroborada con GWmodel a 1e-10)	Brunsdon et al. (1996); Gollini et al. (2015)	75

El viento solo se mide en 7 estaciones. Con ellas, GWR no pudo ajustarse en ninguno de los 595 casos de validación (sin ancho de banda factible), y la regresión global produjo predicciones fuera del dominio físico (máximo 178 m/s; 47 predicciones negativas) con RMSE de 7,39 m/s, frente a 1,51 de C1 y 1,19 m/s de IDW.

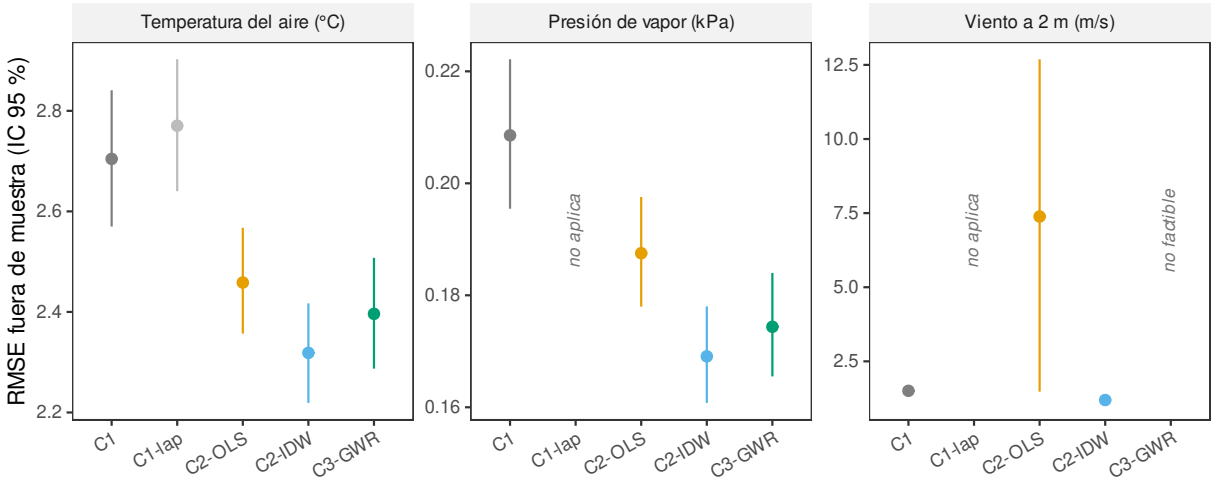


Figura 3: Error medio cuadrático fuera de muestra (RMSE) por variable y configuración, en validación cruzada espacial anidada de 90 días, con IC 95 % por *bootstrap* de días. GWR del viento no fue factible (sin ancho de banda factible en ningún pliegue); el gradiente vertical de C1-lap solo se aplica a la temperatura del aire.

Tabla 3: Validación cruzada espacial anidada de la regionalización a la hora del paso (14:00 UTC, enero–marzo de 2019).

Variable	Config.	n	RMSE [IC 95 %]	MAE	Sesgo [IC 95 %]	r	Fallidas
T_a (°C)	C1	5498	2,70 [2,57; 2,84]	2,10	-0,16 [-0,38; 0,07]	0,70	0
	C1-lap	5498	2,77 [2,64; 2,90]	2,17	-0,05 [-0,27; 0,18]	0,68	0
	C2-OLS	5588	2,46 [2,36; 2,57]	1,92	-0,01 [-0,02; 0,00]	0,75	0
	C2-IDW	5588	2,32 [2,22; 2,42]	1,83	0,01 [-0,01; 0,03]	0,78	0
	C3-GWR	5588	2,40 [2,29; 2,51]	1,85	-0,04 [-0,07; -0,02]	0,76	0
e_a (kPa)	C1	5495	0,209 [0,195; 0,222]	0,153	-0,024 [-0,043; -0,005]	0,69	0
	C2-OLS	5585	0,188 [0,178; 0,198]	0,135	0,003 [0,002; 0,004]	0,73	0
	C2-IDW	5585	0,169 [0,161; 0,178]	0,120	-0,005 [-0,006; -0,003]	0,79	0
	C3-GWR	5585	0,174 [0,166; 0,184]	0,122	-0,002 [-0,004; 0,000]	0,77	0
u_2 (m/s)	C1	505	1,51 [1,37; 1,64]	1,20	0,63 [0,46; 0,80]	0,52	0
	C2-OLS	595	7,39 [1,48; 12,69]	1,57	0,10 [-0,22; 0,70]	0,08	0
	C2-IDW	595	1,19 [1,10; 1,29]	0,91	-0,04 [-0,06; -0,02]	0,58	0
	C3-GWR	0	no factible (sin ancho de banda factible)				595

n: predicciones fuera de muestra. Sesgo = predicho − observado. IC: *bootstrap* de días completos ($B = 2000$).
C1 no se evalúa en su propia estación. Fallidas: predicciones cuyo pliegue no pudo ajustarse con las estaciones de entrenamiento (p. ej., GWR o regresión global con menos estaciones que parámetros + 3).

5.3. Campos meteorológicos y balance de energía superficial

A la hora del paso, la escena recibió de C1 un valor único de temperatura (23,90 °C), presión de vapor (1,59 kPa) y viento (1,54 m/s). Las configuraciones espaciales produjeron campos con medias y amplitudes distintas (figura 5): la temperatura media fue 24,51 °C (DE espacial 1,92) con IDW y 25,46 °C (DE 2,18) con GWR. El campo de GWR presentó máximos locales de hasta

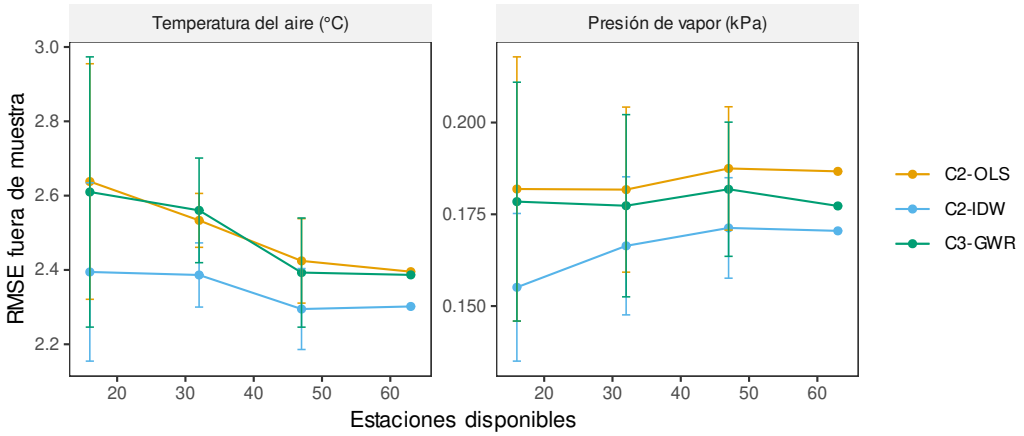


Figura 4: RMSE de validación cruzada según la fracción de estaciones disponible (media de 10 subconjuntos aleatorios en 30 días; la barra indica ±1 desviación estándar).

40,5 °C en la Cordillera de la Costa, por encima del máximo observado en las estaciones a esa hora (28,4 °C) en el 8,9 % de las celdas procesadas: los coeficientes locales se extrapolan en terreno sin estaciones, un problema que la validación cruzada en las estaciones no puede detectar. Ninguna otra configuración salió del rango observado. La ET_r^{24} media de la escena fue 8,56 mm/d con C1, 7,56 mm/d con GWR, 7,38 mm/d con IDW y 6,95 mm/d con la regresión global. Estos resultados confirman H1: las configuraciones producen diferencias espaciales identificables en las variables que entran en METRIC (salvo el viento de GWR, que no fue factible).

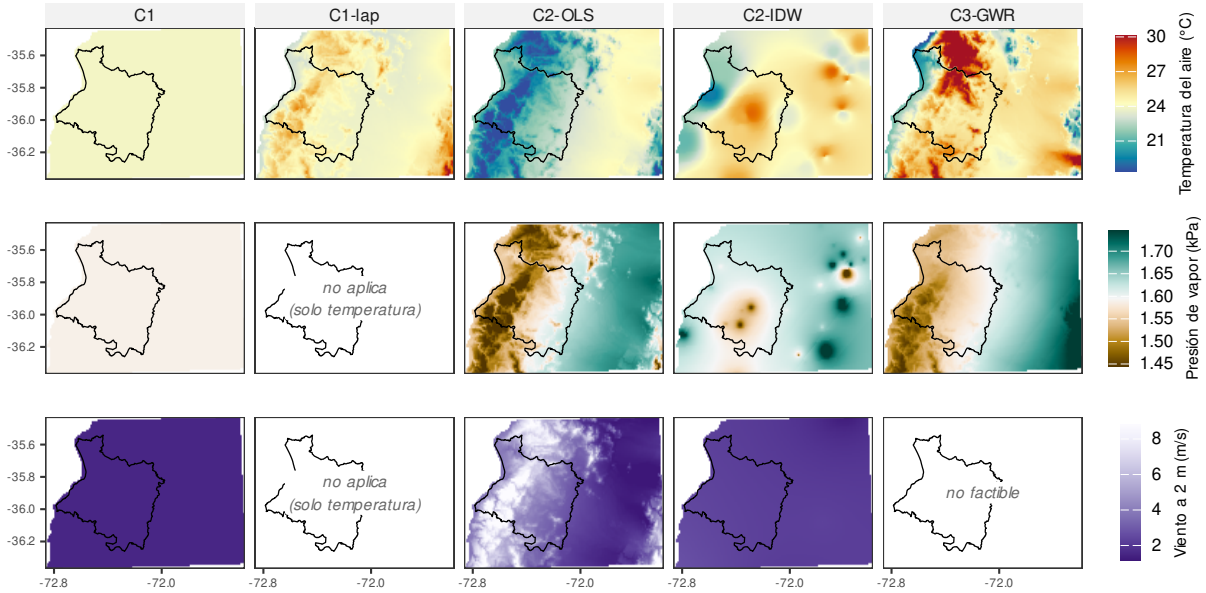


Figura 5: Temperatura del aire, presión de vapor y viento a 2 m regionalizados a las 14:00 UTC del 15 de febrero de 2019, por configuración, en la grilla UTM 18S de 1 km que rodea la escena (mostrada en WGS 84). Escala común por fila, con valores fuera del rango P1–P99 saturados (p. ej., los máximos locales de GWR y la extrapolación del viento por regresión global). El gradiente de C1-lap solo se aplica a la temperatura (en las otras filas equivale a C1); GWR del viento no fue factible y en METRIC se usó el campo de C1 (D-14).

Las celdas ancla fueron idénticas en 9 de las 10 corridas; la excepción es C2-OLS, cuyo dominio válido se redujo a 1.081 celdas porque el viento regionalizado salió del dominio físico, de modo que

sus anclas se seleccionaron dentro de ese dominio y C2-OLS no es comparable con el resto. Los cambios del forzamiento se tradujeron en cambios de la calibración: b varió entre 0,229 (GWR) y 0,258 (IDW) y a entre -64,94 y -73,83 K (tabla 4). La radiación neta media aumentó 7,7 W/m^2 con GWR respecto de C1 (475 frente a 483 W/m^2) y el calor sensible 4,1 W/m^2 (P5–P95: 3,7 a 4,9), de modo que el calor latente instantáneo casi no cambió (149 frente a 152 W/m^2) y la fracción ET_rF media tampoco (0,40 frente a 0,40; diferencia -0,7 %). Con IDW, cuyo campo de viento difiere del de C1, ET_rF disminuyó -6,9 %. La figura 6 muestra los cuatro flujos por configuración.

Tabla 4: Balance de energía y ET_a de la escena de Cauquenes (15-02-2019) por configuración: media (desviación estándar espacial) y parámetros de calibración.

Variable	C1	C1-lap	C2-OLS	C2-IDW	C3-GWR
R_n	475 (55)	477 (56)	449 (62)	478 (49)	483 (54)
G	58 (15)	59 (15)	66 (10)	59 (16)	59 (15)
H	267 (73)	266 (74)	325 (31)	278 (79)	271 (72)
LE	149 (135)	153 (137)	58 (87)	140 (133)	152 (132)
ET_rF	0,40 (0,36)	0,40 (0,37)	0,15 (0,23)	0,37 (0,38)	0,40 (0,37)
ET_a (mm/d)	3,45 (3,12)	3,54 (3,17)	1,04 (1,51)	2,48 (2,26)	2,76 (2,25)
ET_r^{24} (mm/d)	8,56 (0,01)	8,72 (0,26)	6,95 (0,30)	7,38 (0,86)	7,56 (0,85)
a (K)	-65,73	-67,00	-30,77	-73,83	-64,94
b (–)	0,231	0,236	0,115	0,258	0,229
Iteraciones	9	9	6	7	9
ET_r inst. ancla fría (mm/h)	0,544	0,554	0,563	0,535	0,535
u_{200} ancla fría (m/s)	2,99	2,99	8,69	4,65	2,99
Celdas con $ET_a < 0$	77	74	156	102	58

Flujos en W/m^2. Las celdas ancla son las mismas en todas las configuraciones salvo C2-OLS, cuyo dominio válido se reduce porque su viento sale del rango físico.

5.4. Evapotranspiración real

La ET_a media de la escena fue 3,45 mm/d con C1, 3,54 mm/d con C1-lap, 2,48 mm/d con IDW, 2,76 mm/d con GWR y 1,04 mm/d con la regresión global, esta última sobre solo 1.081 celdas válidas (figura 7). Frente a C1, GWR redujo la ET_a media en -0,68 mm/d (-19,8 %), con diferencias locales entre -2,53 y 0,11 mm/d (P5–P95) y $|\Delta ET_a| > 0{,}5$ mm/d en el 40 % de las celdas; IDW la redujo en -0,97 mm/d (-28,1 %). La correlación espacial entre los mapas fue alta (el patrón relativo se conserva), por lo que las configuraciones cambian sobre todo el nivel y la amplitud de ET_a, no su estructura.

La sustitución de una variable por vez (figura 8) muestra que el efecto no es uniforme entre vías de entrada (H2). La $ET_r{}^{24}$ regionalizada explicó casi todo el cambio: por sí sola modificó la ET_a en -0,66 mm/d (-19,1 %). La ET_r instantánea, que actúa a través de la condición del ancla fría, cambió la calibración (a = -63,77 K; b = 0,225) con un efecto medio de -0,12 mm/d y compensaciones locales (P5–P95: -0,64 a 0,48 mm/d). La temperatura del aire contribuyó 0,11 mm/d, la presión de vapor 0,00 mm/d y el viento (campo IDW, D-16) -0,15 mm/d. Sin el viento, que en la corrida conjunta de GWR es el de C1, la suma de los efectos individuales (T_a, e_a, ET_r instantánea y $ET_r{}^{24}$) es prácticamente igual al efecto conjunto (-0,68 mm/d): en esta escena, los efectos son aproximadamente aditivos. En síntesis, la calibración interna absorbió casi por completo el efecto del forzamiento sobre el balance instantáneo, y la diferencia de ET_a entró por la extrapolación diaria.

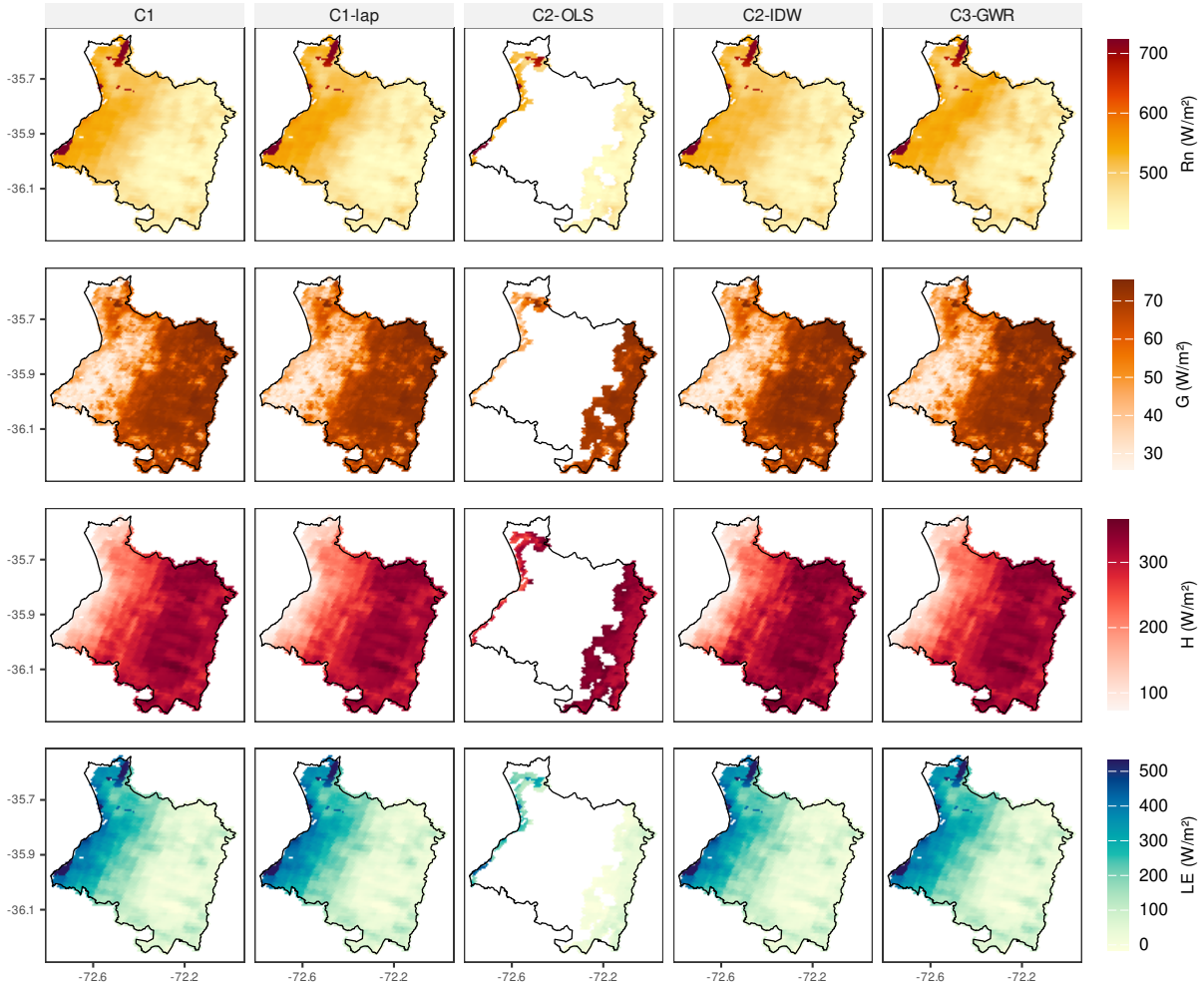


Figura 6: Radiación neta (R_n), flujo de calor del suelo (G), calor sensible (H) y calor latente (LE) instantáneos (W/m^2) a la hora del paso, por configuración. Cada fila tiene su propia escala (P1–P99, valores fuera del rango saturados). C2-OLS tiene celdas sin datos donde el viento regionalizado salió del dominio físico. Mostrado en WGS 84.

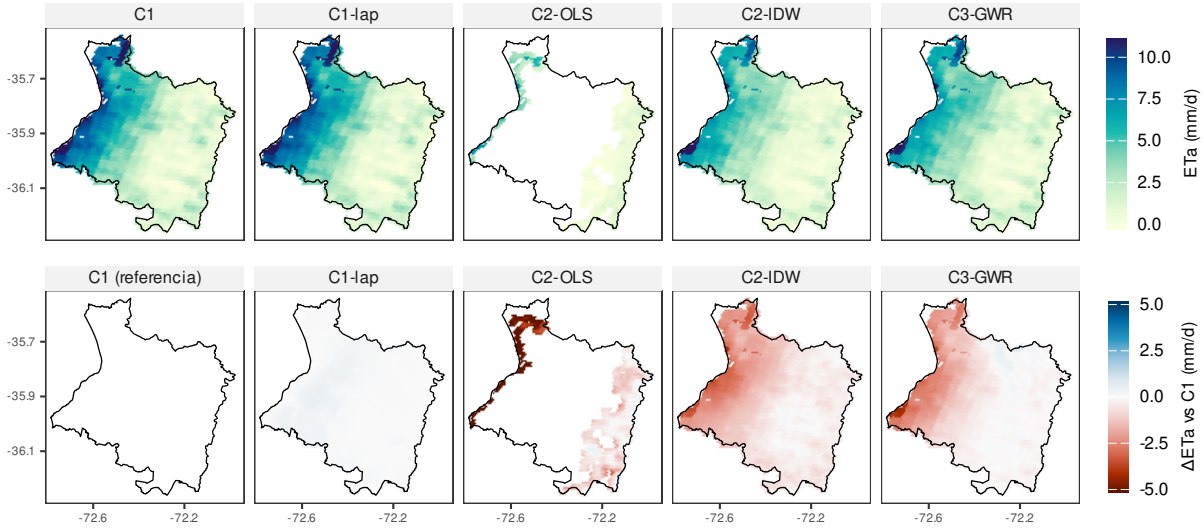


Figura 7: Arriba: ET_a diaria (mm/d) de la provincia de Cauquenes, 15 de febrero de 2019, por configuración. Abajo: diferencia respecto de C1 (mm/d), alineada bajo cada mapa; la columna de C1 queda vacía por ser la referencia. Escala común por fila; valores fuera del rango P1–P99 saturados. C2-OLS solo tiene datos donde el viento regionalizado quedó en el rango físico. Fuentes: MODIS C6.1, DMC, INIA, FDF, NOAA ISD, Copernicus GLO-90. Mostrado en WGS 84.

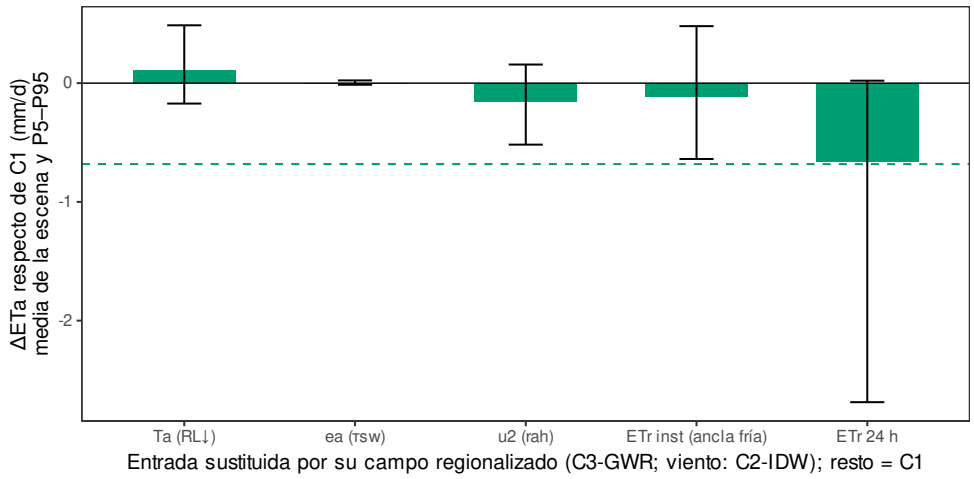


Figura 8: Cambio de la ET_a media de la escena al reemplazar una sola entrada de C1 por su campo regionalizado (C3-GWR; viento: C2-IDW). Barras de error: P5–P95 de las diferencias por celda. Línea discontinua: sustitución completa por C3-GWR.

5.5. Validación independiente

No se dispuso de mediciones independientes de ET_a o de flujo de calor latente para el área y la fecha (sección 3.4). Por lo tanto, no se calcularon métricas de exactitud de ET_a y **ninguna de las diferencias anteriores puede interpretarse como mejora o deterioro de la exactitud**. La única validación independiente del estudio es la de las variables meteorológicas (sección 5.2), evaluada fuera de muestra en 90 días.

5.6. Sensibilidad y robustez

Las 200 réplicas de criterios de anclas y condiciones de borde (S-A) produjeron una dispersión de la ET_a media de la escena de 0,16 mm/d (DE) con el forzamiento C1 y 0,14 mm/d con GWR; el ruido de los insumos MODIS (S-B) produjo 0,05 y 0,05 mm/d, respectivamente (figura 9). En cada réplica, la diferencia pareada GWR−C1 se mantuvo: -0,68 mm/d (P2,5–P97,5: -0,72 a -0,63) bajo S-A y -0,70 mm/d (-0,73 a -0,66) bajo S-B, con el mismo signo en el 100 % y 100 % de las réplicas. Las alternativas estructurales (S-C) modificaron la ET_a media de C1 de 3,45 a 3,56 mm/d (G de Tasumi), 3,45 mm/d (piso de rugosidad de 0,01 m) y 3,16 mm/d (anclas por media). El ruido de LST desplazó hacia arriba la ET_a media de C1 (intervalo 3,55–3,77 mm/d frente a 3,45 mm/d sin ruido), porque la selección de anclas por extremos de LST es sensible al ruido por píxel. Todas las calibraciones convergieron (100 % y 100 % de las réplicas).

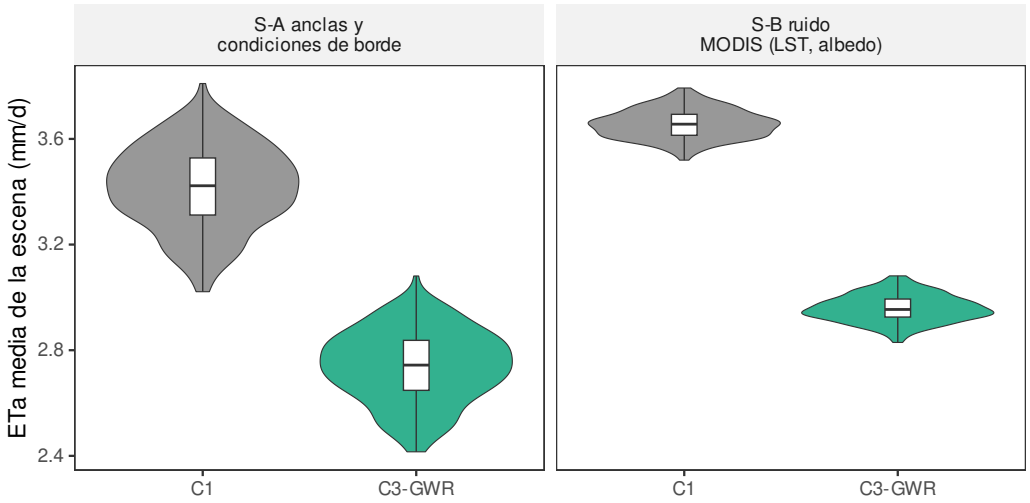


Figura 9: Distribución de la ET_a media de la escena en 200 réplicas Monte Carlo de los criterios de anclas y condiciones de borde (S-A) y del ruido de los insumos MODIS (S-B), con los forzamientos C1 y C3-GWR.

6. Discusión

6.1. ¿Regionaliza mejor GWR?

En la red pública de la región del Maule, GWR mejoró de forma significativa a la estación representativa y a la regresión global para la temperatura y la presión de vapor, pero no superó a IDW, el interpolador más simple. Este resultado es coherente con revisiones que muestran que la ventaja de los métodos con covariables depende de que la relación con ellas sea fuerte y estable frente a la densidad de observaciones (Li y Heap 2014). En este caso, la corrección por gradiente vertical no mejoró a C1, lo que indica que, a la hora del paso (10:00 hora local), la variación de la temperatura entre la costa, el secano y el valle no se explica principalmente por la elevación, sino

por la influencia marina y la estructura de la capa límite, que la distancia a la costa solo captura de forma parcial. GWR, además, necesita más estaciones que IDW para alcanzar su rendimiento (figura 4) y, entre estaciones, puede producir campos fuera del rango observado por extrapolación local de los coeficientes (Wheeler y Tiefelsdorf 2005); aquí afectó al 8,9 % de las celdas procesadas. Estas dos limitaciones no aparecen en las métricas de validación cruzada, que solo evalúan en las estaciones, y son relevantes para cualquier aplicación que use GWR como forzamiento de un modelo físico. Para el viento, medido en solo 7 estaciones, ni GWR ni la regresión global son utilizables; la regresión global extrapoló valores físicamente imposibles, que EarthFlux conservó y marcó en vez de truncarlos. En conjunto, H3 y H4 se confirman: la utilidad de GWR depende de la red y de la variable, y la mayor complejidad no garantizó mayor exactitud.

6.2. ¿Cambia la $\mathrm{ET_a}$?

Sí, y de forma sustancial: con el mismo estado de superficie, las mismas anclas y las mismas ecuaciones, la $\mathrm{ET_a}$ media de la escena varió entre 2,48 y 3,54 mm/d entre las configuraciones con cobertura completa. El experimento de sustitución explica el mecanismo. La calibración interna de METRIC absorbió casi por completo los cambios del forzamiento instantáneo: el ajuste de a y b en las anclas compensó el cambio de $R_{L\downarrow}$ y del viento, y la fracción $\mathrm{ET_rF}$ con GWR quedó a menos de 1 % de la de C1. Esta es la propiedad buscada por el diseño de METRIC (Allen et al. 2007b), y aquí se cuantifica de forma explícita. La diferencia de $\mathrm{ET_a}$ entró por la extrapolación diaria $\mathrm{ET_a} = \mathrm{ET_rF} \cdot \mathrm{ET_r}^{24}$: la $\mathrm{ET_r}^{24}$ de la estación representativa, ubicada en el valle central a 80 km, es mayor que la que los métodos espaciales asignan al secano y a la costa (8,56 frente a 7,56 mm/d con GWR). Esto confirma H2: la propagación no es uniforme entre vías de entrada, y la vía dominante es la menos discutida en la literatura sobre selección de anclas (Long y Singh 2013; Bhattarai et al. 2017). Una consecuencia práctica es que, en territorios con gradiente costa–interior, la representatividad de la $\mathrm{ET_r}^{24}$ puede pesar más que el refinamiento de la calibración.

El efecto del forzamiento fue robusto frente a las otras fuentes de incertidumbre evaluadas. La diferencia pareada GWR−C1 (-0,68 mm/d) mantuvo su signo en todas las réplicas y fue 4,3 veces mayor que la dispersión inducida por los criterios de anclas y las condiciones de borde (DE 0,16 mm/d) y 12,8 veces mayor que la inducida por el ruido de LST y albedo (DE 0,05 mm/d). Entre las alternativas estructurales, la agregación de las anclas por media en lugar de mediana tuvo un efecto mayor que la dispersión de los criterios (3,16 frente a 3,45 mm/d), lo que recuerda la fragilidad de la calibración a 1 km (Tang et al. 2013; Long et al. 2011).

6.3. Cambio entre modelos no es mejora de exactitud

Ninguna de las diferencias de $\mathrm{ET_a}$ puede calificarse como mejora o deterioro, porque no existen mediciones independientes de flujos para la escena. Sí puede afirmarse algo más débil pero útil: la elección del forzamiento introduce en la $\mathrm{ET_a}$ una incertidumbre del orden de -19,8 a -28,1 % de la media de la escena, mayor que la debida a los insumos satelitales y a la calibración evaluadas aquí, y esa incertidumbre debería reportarse junto con cualquier mapa de $\mathrm{ET_a}$. Si la $\mathrm{ET_r}^{24}$ espacial es más representativa del secano que la de una estación de valle —lo que la validación meteorológica sugiere para sus insumos, temperatura y humedad—, la $\mathrm{ET_a}$ convencional estaría sobrestimada en esta escena. Esa hipótesis queda planteada para ser contrastada con mediciones, no demostrada.

6.4. Contribución de EarthFlux y comparación con antecedentes

Las ecuaciones de METRIC, FAO-56, ASCE-EWRI y GWR no son nuevas. La contribución de EarthFlux está en la implementación y en lo que hace posible: (i) física independiente del sensor con

verificación documentada contra fuente primaria; (ii) forzamiento intercambiable bajo una interfaz común, que permitió comparar cinco configuraciones cambiando un argumento; (iii) validación cruzada espacial anidada sin filtración; (iv) diagnósticos que conservaron y marcaron valores fuera de dominio, como las predicciones de viento de la regresión global; y (v) reproducibilidad completa de cada cifra. Frente a water (Olmedo et al. 2016), que implementa METRIC para Landsat con una estación, EarthFlux agrega el forzamiento espacial y su evaluación. El propio estudio detectó un error en el script de análisis —covariables extraídas de una grilla que no cubría todas las estaciones—, gracias a que el paquete registra las estaciones excluidas y su motivo, en lugar de excluirlas en silencio.

6.5. Implicaciones para la gestión sostenible del agua

Para la gestión del uso consuntivo, la valoración del agua y la evaluación de programas de riego, el resultado más relevante es que la elección del forzamiento meteorológico cambia la ET_a estimada en una magnitud similar a la de las decisiones que esos instrumentos buscan informar. En términos prácticos: (a) los mapas de ET_a usados en fiscalización o contabilidad hídrica deberían declarar su forzamiento y acompañarse de un análisis de sensibilidad a esa elección; (b) en el secano costero e interior de Chile central, la densificación de estaciones con viento y radiación —hoy escasas en las redes públicas— es una inversión que reduce directamente esa incertidumbre; y (c) el software abierto y verificable reduce el costo de auditar las estimaciones. Estas diferencias *no* deben convertirse en volúmenes de agua ahorrados ni en beneficios monetarios: eso requiere validar ET_a, agregarla en el tiempo y contar con datos económicos que no forman parte de este trabajo.

6.6. Limitaciones

El experimento de propagación usa una sola escena de verano y cielo despejado, a 1 km; la radiación de onda corta es modelada; dos componentes centrales siguen como candidatos; el viento no pudo regionalizarse con GWR; y las alturas de los sensores y la condición puntual de las observaciones son supuestos. La validación meteorológica, en cambio, cubre 90 días. Las limitaciones se detallan en el material suplementario (`docs/limitations.md`).

7. Conclusiones

1. **Verificación (objetivo 1).** La cadena METRIC de EarthFlux usada en el estudio se ejecutó solo con funciones públicas; 31 de 49 formulaciones del núcleo están verificadas contra fuente primaria y las pruebas no registraron fallos numéricos. La transmisividad particionada y los criterios de anclas siguen como candidatos.

2. **Integración reproducible (objetivo 2).** Se integraron observaciones MODIS, 63 estaciones públicas y un modelo de elevación en un flujo que regenera cada tabla, figura y cifra.

3. **Regionalización (objetivo 3, H1, H3, H4).** GWR superó a la estación representativa y a la regresión global, pero no a IDW (RMSE de temperatura 2,40 frente a 2,32 °C), necesitó más estaciones y extrapoló fuera del rango observado en el 8,9 % de las celdas. Para el viento no fue factible.

4. **Propagación (objetivo 4, H2).** Frente a C1, GWR redujo la ET_a media en -19,8 %, casi todo a través de la $ET_r{}^{24}$; la calibración interna absorbió el efecto sobre el balance instantáneo (ET_rF: -0,7 %).

5. **Validación (objetivo 5).** La exactitud absoluta de ET_a no se demostró: no hay mediciones independientes públicas para la escena.

6. **Robustez (objetivo 6).** El efecto del forzamiento fue 4,3 veces mayor que la dispersión debida a la calibración y 12,8 veces mayor que la debida al ruido MODIS.

7. **Hipótesis principal.** El forzamiento espacial modifica de forma robusta la ET_a de METRIC, pero en esta red GWR no es el mejor método de regionalización y no hay evidencia de que mejore la exactitud de ET_a. La recomendación es tratar el forzamiento como una fuente explícita de incertidumbre y priorizar la validación con mediciones de flujos.

Disponibilidad de datos y código

EarthFlux es software libre (licencia MIT): `https://github.com/djwillichile/EarthFlux`; documentación en `https://djwillichile.github.io/EarthFlux/`. Este estudio usó la versión 0.1.0.9000 (commit `467fcbf`; la versión publicada 0.1.0 tiene el DOI 10.5281/zenodo.23981326 y el DOI de concepto es 10.5281/zenodo.23981325). Los scripts, la configuración, las tablas, las figuras, el registro de decisiones y el registro de afirmaciones cuantitativas están en `research/cedes2027/` del mismo repositorio. Los datos meteorológicos son públicos (Dirección Meteorológica de Chile, portal SACLIM; NOAA ISD) y se descargan con los scripts, que registran sus sumas de verificación.

Material suplementario

En `research/cedes2027/results/` se encuentran: todas las predicciones fuera de muestra (`validation/cv_predictions.csv`), las tablas completas de validación cruzada, balance de energía, calibración y sensibilidad (`tables/`), los mapas en GeoTIFF (`maps/`), los diagnósticos (pruebas del paquete, pliegues, rellenos de vacíos, ajustes de regionalización) y `tables/claims_register.csv`, que traza cada cifra del texto a su archivo y cálculo.

Referencias

Allen, R., A. Irmak, R. Trezza, J. M. H. Hendrickx, W. Bastiaanssen y J. Kjaersgaard (2011). Satellite-based ET estimation in agriculture using SEBAL and METRIC. En: *Hydrological Processes* 25.26, págs. 4011-4027. DOI: 10.1002/hyp.8408.

Allen, R. G., M. Tasumi, A. Morse, R. Trezza, J. L. Wright, W. Bastiaanssen, W. Kramber, I. Lorite y C. W. Robison (2007a). Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)—Applications. En: *Journal of Irrigation and Drainage Engineering* 133.4, págs. 395-406. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133:4(395).

Allen, R. G., M. Tasumi y R. Trezza (2007b). Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)—Model. En: *Journal of Irrigation and Drainage Engineering* 133.4, págs. 380-394. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133:4(380).

ASCE-EWRI (2005). *The ASCE Standardized Reference Evapotranspiration Equation*. Ed. por R. G. Allen, I. A. Walter, R. L. Elliott, T. A. Howell, D. Itenfisu, M. E. Jensen y R. L. Snyder. Reston, VA, USA: American Society of Civil Engineers. DOI: 10.1061/9780784408056.

Bastiaanssen, W. G. M., M. Menenti, R. A. Feddes y A. A. M. Holtslag (1998a). A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). 1. Formulation. En: *Journal of Hydrology* 212–213, págs. 198-212. DOI: 10.1016/S0022-1694(98)00253-4.

Bastiaanssen, W. G. M., H. Pelgrum, J. Wang, Y. Ma, J. F. Moreno, G. J. Roerink y T. van der Wal (1998b). A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). 2. Validation. En: *Journal of Hydrology* 212–213, págs. 213-229. DOI: 10.1016/S0022-1694(98)00254-6.

Bhattarai, N., L. J. Quackenbush, J. Im y S. B. Shaw (2017). A new optimized algorithm for automating endmember pixel selection in the SEBAL and METRIC models. En: *Remote Sensing of Environment* 196, págs. 178-192. DOI: 10.1016/j.rse.2017.05.009.

Brunsdon, C., A. S. Fotheringham y M. E. Charlton (1996). Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Nonstationarity. En: *Geographical Analysis* 28.4, págs. 281-298. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1996.tb00936.x.

Carrasco-Benavides, M., S. Ortega-Farías, L. Lagos, J. Kleissl, L. Morales-Salinas y A. Kilic (2014). Parameterization of the Satellite-Based Model (METRIC) for the Estimation of Instantaneous Surface Energy Balance Components over a Drip-Irrigated Vineyard. En: *Remote Sensing* 6.11, págs. 11342-11371. DOI: 10.3390/rs61111342.

Didan, K. (2021). *MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km SIN Grid V061*. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. DOI: 10.5067/MODIS/MOD13A2.061.

Fisher, J. B. et al. (2017). The future of evapotranspiration: Global requirements for ecosystem functioning, carbon and climate feedbacks, agricultural management, and water resources. En: *Water Resources Research* 53.4, págs. 2618-2626. DOI: 10.1002/2016WR020175.

Fotheringham, A. S., C. Brunsdon y M. Charlton (2002). *Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Fuentes-Jaque, G. S. (2026). *EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data*. Ver. 0.1.0. DOI: 10.5281/zenodo.23981326.

Garreaud, R. D., C. Alvarez-Garreton, J. Barichivich, J. P. Boisier, D. Christie, M. Galleguillos, C. LeQuesne, J. McPhee y M. Zambrano-Bigiarini (2017). The 2010–2015 megadrought in central Chile: impacts on regional hydroclimate and vegetation. En: *Hydrology and Earth System Sciences* 21.12, págs. 6307-6327. DOI: 10.5194/hess-21-6307-2017.

Garreaud, R. D., J. P. Boisier, R. Rondanelli, A. Montecinos, H. H. Sepúlveda y D. Veloso-Aguila (2020). The Central Chile Mega Drought (2010–2018): A climate dynamics perspective. En: *International Journal of Climatology* 40.1, págs. 421-439. DOI: 10.1002/joc.6219.

Gollini, I., B. Lu, M. Charlton, C. Brunsdon y P. Harris (2015). GWmodel: An R Package for Exploring Spatial Heterogeneity Using Geographically Weighted Models. En: *Journal of Statistical Software* 63.17. DOI: 10.18637/jss.v063.i17.

Kalma, J. D., T. R. McVicar y M. F. McCabe (2008). Estimating Land Surface Evaporation: A Review of Methods Using Remotely Sensed Surface Temperature Data. En: *Surveys in Geophysics* 29.4–5, págs. 421-469. DOI: 10.1007/s10712-008-9037-z.

Li, J. y A. D. Heap (2014). Spatial interpolation methods applied in the environmental sciences: A review. En: *Environmental Modelling & Software* 53, págs. 173-189. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.12.008.

Long, D. y V. P. Singh (2013). Assessing the impact of end-member selection on the accuracy of satellite-based spatial variability models for actual evapotranspiration estimation. En: *Water Resources Research* 49.5, págs. 2601-2618. DOI: 10.1002/wrcr.20208.

Long, D., V. P. Singh y Z.-L. Li (2011). How sensitive is SEBAL to changes in input variables, domain size and satellite sensor? En: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 116.D21. DOI: 10.1029/2011JD016542.

Ministerio de Obras Públicas (2022). *Ley N.° 21.435: Reforma el Código de Aguas*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (LeyChile). Promulgada el 25 de marzo de 2022; publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022.

Myneni, R., Y. Knyazikhin y T. Park (2021). *MODIS/Terra+Aqua Leaf Area Index/FPAR 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V061*. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. DOI: 10.5067/MODIS/MCD15A2H.061.

Olmedo, G. F., S. Ortega-Farías, D. de la Fuente-Sáiz, D. Fonseca-Luego y F. Fuentes-Peñailillo (2016). water: Tools and Functions to Estimate Actual Evapotranspiration Using Land Surface Energy Balance Models in R. En: *The R Journal* 8.2, págs. 352-369. DOI: 10.32614/RJ-2016-051.

Ortega-Farías, S., C. Poblete-Echeverría y N. Brisson (2010). Parameterization of a two-layer model for estimating vineyard evapotranspiration using meteorological measurements. En: *Agricultural and Forest Meteorology* 150.2, págs. 276-286. DOI: 10.1016/j.agrformet.2009.11.012.

Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. En: *Ecography* 40.8, págs. 913-929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

Schaaf, C. y Z. Wang (2021). *MODIS/Terra+Aqua BRDF/Albedo Daily L3 Global - 500m V061*. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. DOI: 10.5067/MODIS/MCD43A3.061.

Schaaf, C. B. et al. (2002). First operational BRDF, albedo nadir reflectance products from MODIS. En: *Remote Sensing of Environment* 83.1–2, págs. 135-148. DOI: 10.1016/S0034-4257(02)00091-3.

Tang, R., Z.-L. Li, K.-S. Chen, Y. Jia, C. Li y X. Sun (2013). Spatial-scale effect on the SEBAL model for evapotranspiration estimation using remote sensing data. En: *Agricultural and Forest Meteorology* 174–175, págs. 28-42. DOI: 10.1016/j.agrformet.2013.01.008.

Valavi, R., J. Elith, J. J. Lahoz-Monfort y G. Guillera-Arroita (2019). blockCV: An R package for generating spatially or environmentally separated folds for k-fold cross-validation of species distribution models. En: *Methods in Ecology and Evolution* 10.2, págs. 225-232. DOI: 10.1111/2041-210X.13107.

Wan, Z. (2014). New refinements and validation of the collection-6 MODIS land-surface temperature/emissivity product. En: *Remote Sensing of Environment* 140, págs. 36-45. DOI: 10.1016/j.rse.2013.08.027.

Wan, Z., S. Hook y G. Hulley (2021). *MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km SIN Grid V061*. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. DOI: 10.5067/MODIS/MOD11A1.061.

Waters, R., R. Allen, M. Tasumi, R. Trezza y W. Bastiaanssen (ago. de 2002). *SEBAL: Surface Energy Balance Algorithms for Land. Idaho Implementation. Advanced Training and Users Manual, Version 1.0*. Inf. téc. Boise, ID, USA: Idaho Department of Water Resources.

Wheeler, D. y M. Tiefelsdorf (2005). Multicollinearity and correlation among local regression coefficients in geographically weighted regression. En: *Journal of Geographical Systems* 7.2, págs. 161-187. DOI: 10.1007/s10109-005-0155-6.